

GovFlow AI

Automação Inteligente de Processos Governamentais para Contadores

Documentação de Projeto — Startup One (FIAP), Fase 5

MVP funcional, viabilidade financeira e estratégia de go-to-market

Integrantes do grupo (Nome completo — RM):

Pedro Henrique Amancio Lopes — RM551682

Felipe Vazamim — RM97856

Repositório: <https://github.com/pedroamancio06/govflowai>

Vídeo de demonstração: [PREENCHER: link YouTube não listado]

Sumário

1. Versão Atual do Projeto
2. Estratégia de Mercado e Viabilidade Financeira
 - 2.1 Go-to-Market Canvas
 - 2.2 Análise Financeira da Startup
3. Protótipo Funcional de Alta Fidelidade
 - 3.6 Time e Disponibilidade para o NEXT 2026
4. Anexos e Links de Entrega

1. Versão Atual do Projeto

Esta seção relata as evoluções realizadas no projeto GovFlow AI desde a última entrega, quando o projeto existia como uma prova de conceito mínima validando apenas o trecho final do fluxo (robô RPA preenchendo um formulário de teste).

1.1 Ponto de Partida

No início desta fase, o repositório do projeto continha:

- Um servidor Express com uma única rota síncrona e bloqueante (POST /registro-empresa);
- Um robô Puppeteer funcional, mas rodando contra um portal de testes sem tratamento de exceções;
- Nenhuma persistência de dados — cada execução se perdia ao final da requisição HTTP;
- Nenhuma autenticação — qualquer pessoa com a URL acessava o sistema;
- Um dashboard front-end 100% estático, com dados de IA e RPA simulados por temporizadores (sleep), sem nenhuma integração real.

1.2 Evolução Técnica Realizada Nesta Fase

A partir da arquitetura formalizada em 3 camadas (Hub de Convergência, Aplicação/Core, Painel de Gestão — documentada em detalhe na Especificação Técnica anexa), o desenvolvimento avançou em etapas incrementais, cada uma testada de ponta a ponta antes da próxima:

- **Hub de Convergência (Webchat funcional):** com fluxo guiado por máquina de estados, upload validado de documentos (PDF/JPG/PNG) e feedback proativo em tempo real via Server-Sent Events — o usuário acompanha cada etapa do processamento sem precisar perguntar "como está o andamento?".
- **Portal Web com Autenticação (SSO):** implementando o protocolo real de Single Sign-On (fluxo Authorization Code, proteção contra CSRF via parâmetro state, sessão via cookie seguro) e isolamento multi-tenant — cada escritório contábil só acessa os próprios dados.
- **Banco de Dados Analítico (Star Schema):** modelagem dimensional completa (1 tabela fato + 5 dimensões: Tempo, Cliente, Canal, Serviço, Status), aplicada primeiro em ambiente de desenvolvimento via Postgres embutido e migrada para um provedor de nuvem (Neon) para a entrega final — ver seção 3.
- **Motor de OCR/NLP Real:** um microserviço Python dedicado (Tesseract OCR + OpenCV para pré-processamento de imagem + regras de extração por expressão regular), substituindo os dados fixos do protótipo anterior por leitura real de documentos, com score de confiança por campo extraído.
- **Motor RPA Aprimorado:** tratamento de exceções por categoria (portal indisponível, CAPTCHA, dados inválidos), execução assíncrona via eventos, e geração de protocolo.
- **Fluxo de Confirmação Humana Antes do RPA:** decisão deliberada de produto: extrair dados do documento é automático, mas acionar o robô contra o portal do governo — uma ação real e de baixa reversibilidade — exige um clique explícito do usuário após ele revisar os dados extraídos.
- **Integração Completa no Dashboard Principal:** o painel de gestão, antes inteiramente mockado, hoje consome o pipeline real de ponta a ponta: upload → OCR real → pausa para confirmação → RPA real → protocolo.

1.3 Estado Atual — Visão Objetiva

A tabela abaixo resume o que está implementado com programação real versus o que ainda é trabalho futuro, por camada da arquitetura:

Camada	Componente	Status
Hub de Convergência	Webchat (interface conversacional)	Implementado e testado
Hub de Convergência	Portal Web com SSO	Implementado e testado
Hub de Convergência	WhatsApp Business API real	Não implementado (fase de piloto)
Aplicação (Core)	Motor de OCR/NLP (Python real)	Implementado e testado
Aplicação (Core)	Motor de Automação RPA	Implementado e testado (portal de testes)
Aplicação (Core)	Banco de Dados em Nuvem (Star Schema)	Implementado — ver seção 3
Aplicação (Core)	Fila assíncrona real (Redis)	Simplificada (em memória) — próximo passo
Painel de Gestão	Upload + processamento real no dashboard	Implementado e testado
Painel de Gestão	Histórico de automações (Status Board)	Implementado e testado
Painel de Gestão	Gráficos de ROI e gestão de plano SaaS	Implementado e testado
Aplicação (Core)	Segundo robô RPA — Consulta e-CAC (Python/Playwright)	Implementado e testado
Hub de Convergência / Painel de Gestão	Login real via banco (usuários por escritório, dono/membro)	Implementado e testado
Painel de Gestão	CNPJ/Razão Social extraídos pelo OCR, gravados e exibidos no histórico	Implementado e testado

2. Estratégia de Mercado e Viabilidade Financeira

2.1 Go-to-Market Canvas

Segmento de Clientes

Escritórios de contabilidade de pequeno e médio porte no Brasil, com foco em contadores responsáveis pela abertura de empresas e trâmites em portais governamentais (Redesim, e-CAC, Juntas Comerciais). Persona primária: Roberto, sócio-diretor de escritório contábil, responsável por múltiplos clientes PJ, que hoje perde parte relevante do seu tempo útil em trabalho manual e repetitivo de triagem de documentos, digitação e protocolo.

Proposta de Valor

Transformar um processo burocrático manual — que leva em média 40 minutos por abertura de empresa — em um fluxo conversacional automatizado de poucos minutos: o contador envia um documento pelo WhatsApp ou pelo portal, uma IA extrai e valida os dados, um robô preenche o portal do governo, e o protocolo chega de volta no mesmo canal. Cada automação já nasce registrando o tempo economizado, transformando a automação em prova de ROI mensurável desde o primeiro uso — não é preciso confiar na palavra do fornecedor, o próprio sistema mostra o número.

Go to Market — Canais de Aquisição

- **Hub de Convergência (parceria Claro / WhatsApp Business):** ponto de entrada com alto potencial de distribuição via base de clientes corporativos da operadora, sem custo de aquisição de mídia paga.
- **Marketing direto a escritórios contábeis (SEO/conteúdo):** conteúdo educativo sobre automação contábil, otimizado para buscas como "como abrir empresa mais rápido" e "automação para escritório de contabilidade".
- **Parcerias institucionais:** Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) e sindicatos de classe, para credibilidade e distribuição em escala dentro da categoria profissional.
- **Programa de indicação (referral):** incentivo para contadores já clientes indicarem colegas, com benefício em documentos extras no plano.

Go to Market — Estratégia de Preço e Promoção

Modelo Freemium, desenhado para reduzir ao máximo a fricção de entrada:

- **Plano Free:** gratuito, até 5 documentos processados por mês — permite ao contador experimentar o valor real do produto antes de qualquer decisão de compra.
- **Plano Pro:** R\$ 299,00/mês, até 100 documentos processados — precificado abaixo do custo estimado de 1 a 2 horas de trabalho manual de um assistente administrativo, tornando o retorno sobre o investimento evidente já no primeiro mês de uso.
- **Promoção de lançamento:** onboarding assistido gratuito para os primeiros 50 escritórios-piloto, para acelerar a curva de aprendizado e gerar early adopters vocais.

Principais Métricas

- Custo de Aquisição de Cliente (CAC) e Valor do Tempo de Vida do Cliente (LTV);
- Taxa de conversão do plano Free para o plano Pro;

- Tempo médio economizado por automação e por escritório/mês (a métrica central da proposta de valor);
- Taxa de sucesso do robô sem intervenção humana;
- NPS (satisfação percebida) e taxa de churn mensal.

Concorrentes e Diferenciais

Não foi encontrado nenhum concorrente direto (assistente conversacional com IA + RPA cobrindo múltiplos portais governamentais, voltado a escritórios de contabilidade) — um espaço em branco real de mercado. Existe, porém, concorrência indireta relevante:

Categoria	Exemplos	Diferença do GovFlow AI
ERPs contábeis tradicionais	Domínio Sistemas, Alterdata, Questor, SCI	Sistemas de gestão completos, mas sem IA conversacional nem RPA ponta a ponta contra portais do governo — o preenchimento e o protocolo continuam manuais.
Ferramentas de captura/robótica pontual	e-Auditoria, Robolabs, Altersystem	Automatizam a captura de arquivos JÁ estruturados (XML, DARF) e integrações pontuais com o e-CAC — não leem documentos não estruturados (ex.: um Contrato Social escaneado) nem cobrem abertura de empresa.
Plataformas de gestão/BI	Nibo, HubCount	Foco em gestão financeira e alertas fiscais do escritório — não executam ações reais contra portais do governo em nome do cliente.

Diferenciais do GovFlow AI: (1) hub conversacional (WhatsApp/webchat) como porta de entrada — nenhum concorrente pesquisado oferece isso; (2) leitura de documentos não estruturados via OCR/NLP com confiança por campo, não apenas arquivos já prontos; (3) confirmação humana explícita antes de qualquer ação real no portal do governo — diferencial de confiança; (4) cobre múltiplos serviços governamentais (Redesim e e-CAC) num único painel, com histórico e ROI mensurável por automação; (5) preço Freemium acessível (R\$ 299,00/mês) frente à precificação corporativa dos ERPs tradicionais.

2.2 Análise Financeira da Startup

2.2.1 Estrutura de Custos

Categoria	Valor	Observação
Custos Fixos (mensal)	R\$ 3.800,00	Infraestrutura em nuvem, ferramentas/licenças e operação
Custos Variáveis	R\$ 0,80 / documento	OCR, execução RPA e armazenamento temporário por documento processado

Composição referencial dos custos fixos: infraestrutura de nuvem (banco de dados e hospedagem, ~R\$ 800), ferramentas e licenças (monitoramento, e-mail transacional, ~R\$ 500) e operação/suporte (~R\$ 2.500) — estimativa a validar com dados reais de consumo no piloto.

2.2.2 Modelo de Receita

SaaS por assinatura recorrente mensal, modelo Freemium com upgrade para o plano Pro conforme o volume de documentos processados pelo escritório.

2.2.3 Métricas Unitárias (Unit Economics)

Métrica	Valor	Cálculo
Margem de Contribuição (Plano Pro)	R\$ 219,00 / mês	R\$ 299,00 (receita) – R\$ 80,00 (custo variável em 100 docs × R\$ 0,80)
CAC (Custo de Aquisição de Cliente)	R\$ 250,00	Investimento em aquisição por cliente pago convertido
Retenção Média Estimada	18 meses	Premissa de churn baseada em benchmarks de SaaS B2B de nicho
LTV (Valor do Tempo de Vida)	R\$ 3.942,00	Margem de Contribuição × Retenção = R\$ 219,00 × 18
Relação LTV/CAC	15,77×	R\$ 3.942,00 ÷ R\$ 250,00 — saudável (benchmark de mercado: > 3× é considerado bom)

2.2.4 Cálculo do Ponto de Equilíbrio (Breakeven)

O ponto de equilíbrio operacional é atingido quando a margem de contribuição total dos clientes pagos ativos cobre integralmente o custo fixo mensal:

$$\text{Breakeven} = \text{Custo Fixo Mensal} \div \text{Margem de Contribuição por Cliente}$$

$$\text{Breakeven} = \text{R\$ 3.800,00} \div \text{R\$ 219,00} = 17,35 \approx 18 \text{ clientes pagos ativos}$$

Na projeção de crescimento adotada (seção 2.2.5), essa marca de 18 clientes pagos ativos é atingida no Mês 3, coincidindo com o ponto em que o resultado operacional mensal (sem contar o investimento pontual em aquisição de novos clientes) passa a ser positivo.

2.2.5 Projeção de Fluxo de Caixa (6 meses)

A projeção assume um ritmo de crescimento inicial moderado, típico de um lançamento apoiado em canais de baixo custo (parceria Claro, indicação, conteúdo) sem grande aporte em mídia paga. O "Resultado Operacional" considera apenas receita recorrente menos custos fixos e variáveis; o "Investimento em Aquisição (CAC)" é contabilizado separadamente por ser um investimento pontual de crescimento, não um custo operacional recorrente — separação necessária para não distorcer a leitura do breakeven operacional real.

Mês	Clientes Pagos Ativos	Novos Clientes	Receita (R\$)	Margem Contrib. (R\$)	Custo Fixo (R\$)	Result. Operacional (R\$)	Invest. CAC (R\$)	Fluxo de Caixa Mês (R\$)	Fluxo Acumulado (R\$)
1	5	5	1.495	1.095	3.800	-2.705	1.250	-3.955	-3.955
2	12	7	3.588	2.628	3.800	-1.172	1.750	-2.922	-6.877
3	18	6	5.382	3.942	3.800	142	1.500	-1.358	-8.235
4	25	7	7.475	5.475	3.800	1.675	1.750	-75	-8.310
5	33	8	9.867	7.227	3.800	3.427	2.000	1.427	-6.883
6	42	9	12.558	9.198	3.800	5.398	2.250	3.148	-3.735

Leitura do resultado: o breakeven OPERACIONAL (a operação corrente cobre o custo fixo) é atingido no Mês 3, exatamente conforme a meta. O fluxo de caixa ACUMULADO, no entanto, só se aproxima do equilíbrio ao final do Mês 6 (-R\$ 3.735) por

causa do investimento em aquisição de clientes (CAC) realizado nos primeiros meses — na trajetória projetada, o breakeven de caixa acumulado ocorre por volta do Mês 8, mantido o ritmo de crescimento. Esse padrão — lucratividade operacional bem antes do breakeven de caixa — é esperado e saudável para uma startup SaaS em estágio inicial, e reforça a necessidade de capital de giro para financiar o crescimento nos primeiros meses.

3. Protótipo Funcional de Alta Fidelidade

Esta seção descreve o protótipo funcional entregue nesta fase — programação real de front-end e back-end, com banco de dados em nuvem, conforme exigido. O sistema está disponível publicamente no repositório GitHub (link na seção 4) e pode ser executado localmente seguindo as instruções do próprio repositório.

3.1 Arquitetura Implementada

O sistema é organizado em três camadas, cada uma com componentes de programação real (não protótipos visuais ou dados simulados):

Camada	Tecnologia	O que faz
Hub de Convergência	Node.js / Express, JavaScript (front-end), Server-Sent Events	Interface conversacional (webchat) e portal web autenticado — recepção de documentos e feedback em tempo real
Aplicação (Core)	Python (FastAPI, Tesseract OCR, OpenCV) + Node.js (Puppeteer)	Extração de dados de documentos (OCR/NLP real) e automação RPA contra o portal do governo
Banco de Dados	PostgreSQL (Neon — nuvem)	Modelo dimensional (Star Schema) para registrar cada automação e calcular ROI
Painel de Gestão	HTML5 / CSS3 / JavaScript	Dashboard autenticado consumindo o pipeline real de ponta a ponta

3.2 Módulos Implementados

- **Hub Conversacional (Webchat):** interface real de chat com fluxo guiado por máquina de estados, validação de arquivo (tipo e tamanho), e atualizações de status em tempo real via streaming de eventos — sem polling.
- **Portal Web com SSO:** fluxo de autenticação seguindo o protocolo padrão de mercado (Authorization Code, com proteção contra CSRF), sessão segura via cookie, e isolamento de dados entre escritórios (multi-tenant).
- **Gestão de Usuários e Clientes:** login validado contra o banco de dados (não apenas a sessão SSO) — o e-mail decide se o usuário entra numa organização já existente ou provisiona uma nova; painel para adicionar/editar/remover usuários do escritório e clientes cadastrados para consulta e-CAC, cada um com CPF/senha própria.
- **Motor de OCR/NLP:** microserviço Python independente: pré-processamento de imagem (OpenCV), reconhecimento de texto (Tesseract, treinado para português), higienização de string por expressão regular, validação de dígito verificador de CNPJ, e cálculo de confiança por campo extraído — testado contra documentos reais gerados para validação.
- **Motores de Automação RPA (dois robôs):** o robô da Redesim (Node.js/Puppeteer) preenche o formulário de abertura de empresa; o robô de Consulta e-CAC (Python/Playwright) loga como o cliente selecionado e extrai a situação da declaração de Imposto de Renda. Ambos com tratamento de exceções por categoria e captura de resultado (protocolo ou situação da declaração) — nenhum dos dois é acionado sem confirmação explícita do usuário.
- **Banco de Dados Analítico:** modelo dimensional completo (tabela fato de processamento de automações + 5 dimensões: Tempo, Cliente, Canal, Serviço, Status), hospedado em provedor de nuvem (Neon), com métricas de tempo economizado calculadas automaticamente pelo próprio banco.

3.3 Banco de Dados em Nuvem

O banco de dados está hospedado no Neon (PostgreSQL serverless em nuvem), atendendo ao requisito de implementação em provedor de Cloud Computing. A camada de acesso a dados foi desenhada desde o início para suportar dois modos por trás da mesma interface — um Postgres local embutido para desenvolvimento ágil sem dependência de rede, e o Postgres em nuvem para a entrega final — trocados automaticamente por uma única variável de ambiente (`DATABASE_URL`), sem qualquer alteração no restante do código da aplicação.

Item	Detalhe
Provedor	Neon (PostgreSQL serverless)
Região	sa-east-1 (América do Sul)
Conexão	SSL obrigatório (<code>sslmode=require</code>), via connection pooler do Neon
Schema aplicado	Star Schema completo — 1 tabela fato + 5 dimensões + 2 views analíticas
Validação	Fluxo completo testado contra o banco em nuvem: login SSO, upload, extração OCR, confirmação de envio e execução do robô, com o resultado gravado e consultado de volta com sucesso

Credenciais de conexão ficam em variável de ambiente (.env), nunca commitadas no repositório — o arquivo .env.example documenta as variáveis necessárias sem expor valores reais.

3.4 Road Map — Próximos Passos

Desde o encerramento desta fase, o projeto avançou além do que está registrado nas seções anteriores: um segundo robô de RPA (Consulta e-CAC, em Python/Playwright), login real validado contra o banco de dados, gestão de usuários por escritório, e o histórico de automações completo (com CNPJ e Razão Social extraídos) já estão implementados e testados — reflexo do amadurecimento contínuo do MVP. Os itens abaixo permanecem como próximos passos reais, já especificados tecnicamente na documentação de engenharia anexa:

- Integração real com WhatsApp Business API (hoje o canal conversacional é o webchat, com o mesmo contrato de eventos já pronto para o WhatsApp entrar sem reescrever a lógica);
- Fila de mensagens assíncrona real (Redis/BullMQ) no lugar do barramento em memória atual;
- Front-end migrado para React/Tailwind (hoje funcional em HTML/JS vanilla);
- Extração de atos societários (constituição, alterações contratuais, transformação) pelo motor de OCR — hoje a extração cobre CNPJ, Razão Social, Capital Social e o quadro societário (QSA), mas não o tipo de ato registrado na Junta Comercial.

3.5 Como Executar o Projeto

Instruções completas de instalação e execução (incluindo o setup do motor de OCR) estão documentadas nos arquivos `README.md` e `ocr-service/README.md` do repositório. Resumo:

- Backend Node.js: `npm install && node server.js` — sobe em `http://localhost:3000`
- Motor de OCR (Python): ver `ocr-service/README.md` — sobe em `http://localhost:8001`
- Variáveis de ambiente: copiar `.env.example` para `.env` e preencher as credenciais do banco de dados em nuvem

3.6 Time e Disponibilidade para o NEXT 2026

Equipe responsável pelo desenvolvimento do GovFlow AI:

Foto	Nome Completo	RM
[inserir foto]	Pedro Henrique Amancio Lopes	RM551682
[inserir foto]	Felipe Vazamim	RM97856

Disponibilidade para o NEXT 2026: o NEXT 2026 ocorrerá em 24/10/2026, na Arca, em São Paulo-SP. Não, infelizmente não conseguiremos expor no NEXT 2026.

4. Anexos e Links de Entrega

Item	Link / Local
Repositório de código (GitHub)	https://github.com/pedroamancio06/govflowai
Documentação técnica de engenharia (DDL, APIs, critérios de aceite)	docs/TECH-SPEC-MVP.md no repositório
Especificações funcionais por feature (9 specs)	docs/specs/ no repositório
Apresentação de slides (PDF)	Anexo nesta entrega — GovFlow-AI-Apresentacao.pdf
Vídeo de demonstração (YouTube, não listado)	[PREENCHER: link do vídeo]

Este documento, a apresentação de slides em PDF, o link do vídeo e o link do repositório compõem, em conjunto, o pacote de entrega desta atividade, conforme especificado no enunciado.